

Прохождение внешнего курса

3 часть

Дагделен З. Р.

10 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка из группы НКАбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132236052@rudn.ru



Так как заданий много, покажу лишь часть.

В асимметричных криптографических примитивах

Комментарий: В асимметричной криптографии обе стороны имеют пару ключей: открытый и секретный (рис. (fig:001?)).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Свойства криптографической хэш-функции

Комментарий: Хэш-функция должна быть стойкой к коллизиям, эффективно вычисляемой и иметь фиксированный размер вывода (рис. (fig:002?)).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решено
Из всех попыток

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ***

Комментарий: RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012 — стандартные алгоритмы цифровой подписи (рис. (fig:003?)).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Код аутентификации сообщения

Комментарий: Код аутентификации сообщения (MAC) относится к симметричным криптографическим примитивам (рис. (fig:004?)).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!



асимметричным примитивам



симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: **1 балл**

Обмен ключами Диффи-Хеллмана

Комментарий: Диффи-Хеллман — это асимметричный примитив для генерации общего секретного ключа (рис. (fig:005?)).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Комментарий: ЭЦП использует протоколы с открытым ключом для обеспечения аутентичности и целостности (рис. (fig:006?)).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ протоколам с симметричным ключом

☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 6: Задание

Комментарий: Для верификации подписи нужны сама подпись, открытый ключ и исходное сообщение (рис. (fig:007?)).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ подпись, секретный ключ

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Прошла весь курс. Вот доказательство (рис. (fig:008?)).



Основы кибербезопасности



100% материалов пройдено

53/53 баллов получено

Рис. 8: Итог: все прошла